Systemy nawigacji satelitarnej (GPS)

Urządzenia Peryferyjne – Ćwiczenie 1 · Opracowanie zagadnień do przygotowania (pkt I instrukcji)

1. Nawigacja satelitarna (GNSS) – wspólne zasady
2. Przegląd systemów: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC
3. Budowa systemu GPS – segmenty
4. Sygnały GPS i depesza nawigacyjna
5. Zasada wyznaczania pozycji
6. Czas GPS i układ odniesienia WGS-84
7. Źródła błędów, DOP, dokładność
8. Systemy wspomagające: DGPS, SBAS/EGNOS, RTK, A-GPS
9. Protokół NMEA 0183 – struktura zdań
10. Zdania RMC, GGA, GLL, ZDA (+ GSA, GSV, VTG)
11. Weryfikacja ważności danych
12. Połączenie przez Bluetooth (SPP)
13. Pytania kontrolne z odpowiedziami

1. Nawigacja satelitarna (GNSS) – wspólne zasady

GNSS (*Global Navigation Satellite System*) to ogólna nazwa systemów, które pozwalają odbiornikowi wyznaczyć swoje położenie (3D), prędkość i dokładny czas na podstawie sygnałów radiowych z satelitów. Wszystkie współczesne systemy działają według tej samej idei:

- Każdy satelita ma na pokładzie **zegar atomowy** (cezowy, rubidowy lub maser wodorowy) i ciągle nadaje sygnał, w którym zakodowany jest **czas nadania** oraz **parametry własnej orbity** (efemerydy).
- Odbiornik mierzy **czas propagacji** sygnału, mnoży go przez prędkość światła $c \approx 299\,792\,458$ m/s i otrzymuje odległość do satelity.
- Znając odległości do kilku satelitów o znanych pozycjach, odbiornik rozwiązuje układ równań i wyznacza swoje położenie (**trilateracja**, a dokładniej – metoda pseudoodległości).
- Odbiornik jest **pasywny** – tylko odbiera, niczego nie nadaje. Dzięki temu liczba użytkowników jest nieograniczona, a użytkownika nie da się namierzyć na podstawie samego odbioru.

Wspólna architektura – trzy segmenty

Segment	Rola
Kosmiczny	Konstelacja satelitów na orbitach (najczęściej MEO – średnie orbity ok. 19–23 tys. km; systemy regionalne używają też GEO i IGSO). Nadają sygnały nawigacyjne.
Kontrolny (naziemny)	Stacje monitorujące śledzą satelity, stacja główna oblicza orbity i poprawki zegarów, anteny naziemne przesyłają te dane do satelitów.
Użytkownika	Odbiorniki (nawigacje, telefony, moduły GPS, odbiorniki geodezyjne, wojskowe).

Rodzaje orbit

- **MEO** (*Medium Earth Orbit*) – ok. 19 000–23 500 km; kilka satelitów zawsze widocznych z każdego miejsca na Ziemi. Używają ich wszystkie systemy globalne.
- **GEO** (geostacjonarna) – 35 786 km nad równikiem, satelita „stoi” nad jednym punktem. Dobra dla systemów regionalnych i SBAS.
- **IGSO** (geosynchroniczna nachylona) – ta sama wysokość co GEO, ale nachylona; ślad na Ziemi ma kształt ósemki nad wybranym regionem.
- **QZO** (quasi-zenitalna) – odmiana IGSO o dużym mimośrodzie, satelita długo przebywa blisko zenitu nad Japonią (QZSS).

Pasma częstotliwości

Sygnały GNSS nadawane są w paśmie **L** (1–2 GHz), w którym atmosfera słabo tłumi fale, a anteny są małe. Ważne: kilka systemów celowo używa **tych samych częstotliwości** (np. 1575,42 MHz: GPS L1, Galileo E1, BeiDou B1C, QZSS L1; 1176,45 MHz: GPS L5, Galileo E5a, BeiDou B2a, NavIC L5). Dzięki temu jeden odbiornik z jedną anteną odbiera wiele systemów naraz (odbiorniki **multi-GNSS**) – widzi więcej satelitów, co poprawia dokładność i dostępność w mieście.

Metody dostępu: CDMA i FDMA

- **CDMA** (*Code Division Multiple Access*) – wszystkie satelity nadają na tej samej częstotliwości, a rozróżnia się je po unikalnym **kodzie pseudolosowym (PRN)**. Używają: GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, nowe sygnały GLONASS.
- **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*) – każdy satelita nadaje na nieco innej częstotliwości, a kod jest wspólny. Używa: klasyczny GLONASS.

2. Przegląd systemów nawigacji satelitarnej

System	Operator	Zasięg	Satelity / orbita	Główne sygnały	Układ / czas
GPS (NAVSTAR)	USA (Space Force)	globalny	nominalnie 24 (ok. 31 aktywnych), MEO 20 180 km, 6 płaszczyzn, i = 55°, okres 11 h 58 min	L1 1575,42; L2 1227,60; L5 1176,45 MHz; CDMA	WGS-84 / czas GPS
GLONASS	Rosja (Roskosmos)	globalny	24, MEO 19 100 km, 3 płaszczyzny, i = 64,8°, okres 11 h 16 min	L1 ≈1602 MHz, L2 ≈1246 MHz (FDMA); nowe L3OC 1202 MHz (CDMA)	PZ-90.11 / czas GLONASS (UTC(SU)+3 h)
Galileo	Unia Europejska (EUSPA, ESA)	globalny	24 + zapasowe (docelowo 30), MEO 23 222 km, 3 płaszczyzny, i = 56°, okres 14 h 05 min	E1 1575,42; E5a 1176,45; E5b 1207,14; E6 1278,75 MHz	GTRF / GST
BeiDou (BDS-3)	Chiny	globalny (od 2020)	24 MEO (21 528 km, i = 55°) + 3 GEO + 3 IGSO	B1I 1561,098; B1C 1575,42; B2a 1176,45; B3I 1268,52 MHz	CGCS2000 / BDT
QZSS (Michibiki)	Japonia	regionalny (Azja–Oceania)	QZO + GEO; działające 4 satelity, rozbudowa do 7	zgodne z GPS: L1C/A, L1C, L2C, L5 + L6 (poprawki cm)	zgodny z GPS
NavIC (IRNSS)	Indie (ISRO)	regionalny (Indie + ok. 1500 km)	7: 3 GEO + 4 IGSO (i = 29°)	L5 1176,45 MHz i pasmo S 2492,028 MHz; nowsze satelity także L1	WGS-84 / czas IRNSS

2.1 GPS (USA)

Pierwszy w pełni działający system globalny (pełna gotowość operacyjna 1995 r.). Projektowany jako wojskowy, udostępniony cywilom. Do 2 maja 2000 r. sygnał cywilny był celowo pogarszany (**Selective Availability**, błąd rzędu 100 m) – po wyłączeniu SA dokładność cywilna wzrosła do kilku metrów. Szczegóły w rozdziałach 3–7.

2.2 GLONASS (Rosja)

- Rozwijany od lat 80., pełna konstelacja 1995 r., potem upadek (brak środków) i odbudowa – ponownie pełna od 2011 r.
- **FDMA**: satelita o numerze kanału k (od −7 do +6) nadaje na L1 = 1602 + k·0,5625 MHz oraz L2 = 1246 + k·0,4375 MHz. Satelity po przeciwnych stronach Ziemi dzielą ten sam kanał. Nowsze satelity (GLONASS-K) nadają też sygnały CDMA.
- Większe nachylenie orbit (64,8°) daje **lepszą geometrię na dużych szerokościach geograficznych** (Rosja, Skandynawia, Arktyka).
- Własny układ odniesienia PZ-90.11 (praktycznie zgodny z WGS-84 na poziomie centymetrów) i własna skala czasu związana z czasem moskiewskim.

2.3 Galileo (Unia Europejska)

- Jedyny system globalny projektowany od początku jako **cywilny**, pod kontrolą cywilną. Pierwsze usługi od 2016 r.
- Bardzo stabilne zegary: **pasywne masery wodorowe** i zegary rubidowe.
- Usługi: **OS** (Open Service – otwarta, dokładność ok. 1 m przy dwóch częstotliwościach), **HAS** (High Accuracy Service – bezpłatne poprawki, ok. 20 cm), **PRS** (Public Regulated Service – szyfrowana, dla służb państwowych), **SAR** (Search and Rescue – przekazywanie sygnałów z radiopław ratunkowych, z kanałem zwrotnym potwierdzenia), **OSNMA** – uwierzytelnianie depeszy (ochrona przed spoofingiem).
- Centra kontroli: Fucino (Włochy) i Oberpfaffenhofen (Niemcy).

2.4 BeiDou (Chiny)

- Rozwijany etapami: BeiDou-1 (2000, regionalny, eksperymentalny), BeiDou-2 (2012, region Azji i Pacyfiku), **BeiDou-3** (globalny od 2020).
- **Konstelacja mieszana**: MEO (globalnie) + GEO i IGSO (wzmocnienie nad Azją) – w Chinach widać bardzo dużo satelitów.
- Unikalna funkcja: **krótkie wiadomości tekstowe** (RSMC/GSMC) – odbiornik może też nadawać, np. w sytuacjach awaryjnych. Oferuje także własny SBAS (BDSBAS) i poprawki PPP-B2b.

2.5 QZSS (Japonia)

- System regionalny, którego główne zadanie to **uzupełnianie GPS** w Japonii, gdzie wysoka zabudowa i góry zasłaniają niebo.
- Orbity quasi-zenitalne – zawsze co najmniej jeden satelita jest blisko **zenitu** (prawie pionowo nad głową), więc sygnał „wpada" między wieżowce.
- Nadaje sygnały identyczne z GPS (odbiornik GPS traktuje je jak dodatkowe satelity GPS) oraz poprawki: **L1S** (SLAS, submetrowe) i **L6** (CLAS, centymetrowe).

2.6 NavIC / IRNSS (Indie)

- System regionalny obejmujący Indie i ok. 1500 km wokół. Cel: niezależność od systemów zagranicznych.
- 7 satelitów na orbitach GEO i IGSO – nad Indiami są zawsze wszystkie widoczne.
- Nadaje w paśmie L5 oraz w paśmie **S** (2,49 GHz) – pozwala to korygować wpływ jonosfery. Usługi: SPS (cywilna, dokładność ok. 5–20 m) i RS (zastrzeżona). W kilku satelitach zawiodły zegary atomowe, dlatego system jest odnawiany satelitami nowej serii NVS.

3. Budowa systemu GPS – segmenty

3.1 Segment kosmiczny

- Nominalnie **24 satelity** w **6 płaszczyznach orbitalnych** (oznaczonych A–F, po 4 sloty), rozstawionych co 60° w długości węzła wstępującego. W praktyce na orbicie jest ok. 31 aktywnych satelitów (sloty rozszerzone + zapasowe).
- Wysokość ok. **20 180 km** (promień orbity ok. 26 560 km), nachylenie **55°**, orbity prawie kołowe.
- Okres obiegu **11 h 58 min** = pół doby gwiazdowej → ta sama konfiguracja satelitów powtarza się nad danym miejscem codziennie ok. 4 minuty wcześniej.
- Z każdego punktu Ziemi widać zwykle **6–12 satelitów GPS** nad horyzontem.
- Bloki satelitów: II, IIA, IIR, IIR-M (dodany cywilny L2C), IIF (dodany L5), **GPS III / IIIF** (dodany L1C, większa moc i dokładność).
- Każdy satelita ma kilka zegarów atomowych (rubidowe, cezowe), solarne panele, anteny nadawcze pasma L i łącze z segmentem kontrolnym (pasmo S).

3.2 Segment kontrolny (OCS)

- **Główna stacja kontrolna** (MCS) – baza Schriever w Colorado Springs; zapasowa – Vandenberg (Kalifornia).
- **Stacje monitorujące** (kilkanaście, rozmieszczone na całym świecie) – stale śledzą wszystkie satelity, mierzą pseudoodległości i dane meteorologiczne.
- **Anteny naziemne** (ok. 11) – wysyłają do satelitów nowe efemerydy, poprawki zegarów i polecenia (np. manewry korekcyjne).
- Zadania: wyznaczanie orbit i ich prognoz, synchronizacja zegarów satelitów z czasem systemowym, kontrola stanu technicznego (flaga *health*), manewry, wymiana satelitów.

3.3 Segment użytkownika

Odbiornik GPS składa się z: **anteny** (często aktywnej, z przedwzmacniaczem LNA, polaryzacja kołowa prawoskrętna RHCP), **toru w.cz.** (przemiana częstotliwości, filtracja, przetwornik A/C), **korelatorów** (wiele kanałów – każdy śledzi jeden satelitę), **procesora nawigacyjnego** (rozwiązanie pozycji) oraz **interfejsu wyjściowego** – najczęściej port szeregowy (UART) z danymi w formacie NMEA 0183 lub w binarnym protokole producenta (np. UBX u-blox, SiRF binary).

4. Sygnały GPS i depesza nawigacyjna

4.1 Częstotliwości

Wszystkie częstotliwości są wielokrotnościami **częstotliwości podstawowej f_0 = 10,23 MHz** generowanej przez zegar atomowy:

Pasmo	Częstotliwość	Mnożnik	Sygnały
L1	1575,42 MHz	154 × f_0	C/A (cywilny), P(Y) (wojskowy), M (wojskowy), L1C (nowy cywilny, GPS III)
L2	1227,60 MHz	120 × f_0	P(Y), M, L2C (cywilny od IIR-M)
L5	1176,45 MHz	115 × f_0	L5 (cywilny, „safety-of-life”, lotnictwo, od IIF)

4.2 Kody pseudolosowe (PRN)

- **C/A** (*Coarse/Acquisition*) – kod Golda o długości **1023 chipów**, szybkość **1,023 Mchip/s**, powtarza się co **1 ms**. Każdy satelita ma inny kod – stąd numer PRN satelity (1–32). Jeden chip ≈ 293 m.
- **P(Y)** (*Precise*) – szybkość 10,23 Mchip/s (chip ≈ 29 m), okres 1 tydzień; szyfrowany kodem W (w efekcie kod Y) – dostępny tylko dla wojska (*anti-spoofing*).
- **Modulacja**: klasyczne sygnały – BPSK. Kod PRN jest sumowany modulo 2 z danymi nawigacyjnymi, a wynik moduluje fazę nośnej. Jest to technika **rozpraszania widma** (DSSS) – sygnał na Ziemi jest **poniżej poziomu szumu** (moc ok. −130 dBm), a odbiornik „wyciąga" go dzięki korelacji z lokalną kopią kodu (zysk przetwarzania).

4.3 Pomiar czasu przez korelację

Odbiornik generuje lokalną kopię kodu C/A danego satelity i przesuwa ją w czasie, aż uzyska maksimum korelacji z odbieranym sygnałem. Wielkość przesunięcia = czas propagacji (z dokładnością do niejednoznaczności 1 ms, rozwiązanej przez dane nawigacyjne). Jednocześnie musi dopasować częstotliwość – sygnał jest przesunięty **dopplerowsko** o ±5 kHz przez ruch satelity (ok. 3,9 km/s). Faza poszukiwania kodu i dopplera to **akwizycja**, potem następuje **śledzenie** (pętle DLL dla kodu i PLL/FLL dla nośnej).

4.4 Depesza nawigacyjna (LNAV)

- Szybkość: **50 bit/s**.
- **Ramka** = 1500 bitów = **30 s**, podzielona na **5 podramek** po 300 bitów (6 s); każda podramka = 10 słów po 30 bitów (24 bity danych + 6 bitów parzystości).
- Każda podramka zaczyna się od słowa **TLM** (preambuła synchronizacyjna) i **HOW** (*Hand-Over Word* – czas tygodnia TOW, pozwala przejść z kodu C/A na P).

Podramka	Zawartość
1	Numer tygodnia GPS, poprawki zegara satelity (a_{f0}, a_{f1}, a_{f2}), stan techniczny (health), dokładność (URA), opóźnienie grupowe T_{GD}
2, 3	**Efemerydy** – dokładne parametry orbity tego satelity (parametry Keplera + poprawki), ważne ok. 4 h
4, 5	**Almanach** – przybliżone orbity wszystkich satelitów, parametry modelu jonosfery (Klobuchar), parametry UTC (sekundy przestępne). Rozłożone na 25 stron → pełny almanach co **12,5 min**.

> **Almanach vs efemerydy.** Almanach (ważny tygodniami) mówi odbiornikowi, *które* satelity są nad horyzontem i gdzie ich szukać – skraca akwizycję. Efemerydy (ważne godzinami) są potrzebne do *dokładnego* obliczenia pozycji satelity w chwili nadania – bez nich nie ma pozycji.

4.5 Uruchomienie odbiornika – TTFF

TTFF (*Time To First Fix*) – czas od włączenia do pierwszej pozycji. Zależy od tego, co odbiornik ma w pamięci:

Tryb	Stan odbiornika	Typowy TTFF
Cold start	brak almanachu, efemeryd, przybliżonej pozycji i czasu – szuka „na ślepo"	ok. 30 s – kilka minut
Warm start	ma almanach, przybliżoną pozycję i czas, brak aktualnych efemeryd	ok. 25–40 s
Hot start	ma aktualne efemerydy (wyłączony na krótko)	ok. 1–5 s

Minimalny czas odebrania efemeryd z sygnału to 18 s (podramki 1–3). Telefony przyspieszają start dzięki **A-GPS** (rozdz. 8).

5. Zasada wyznaczania pozycji

5.1 Pseudoodległość

Satelita wpisuje do sygnału czas nadania t_s (wg zegara satelity), odbiornik notuje czas odbioru t_r (wg własnego zegara). Odległość wynosiłaby $c \cdot (t_r - t_s)$, ale zegar odbiornika to tani oscylator kwarcowy, który nie jest zsynchronizowany z czasem GPS. Błąd zegara odbiornika δt jest taki sam dla wszystkich satelitów, więc zmierzona wartość to **pseudoodległość**:

$$\rho_i = \sqrt{[(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2]} + c \cdot \delta t + \varepsilon_i$$

gdzie (x_i, y_i, z_i) – znana (z efemeryd) pozycja satelity *i*, (x, y, z) – szukana pozycja odbiornika, ε_i – pozostałe błędy.

> **Skala:** błąd zegara 1 µs = 300 m błędu odległości; 1 ns = 30 cm. Dlatego potrzebne są zegary atomowe w satelitach, a błąd zegara odbiornika trzeba wyznaczyć jako niewiadomą.

5.2 Dlaczego potrzeba 4 satelitów

Niewiadome są **cztery**: x, y, z oraz δt. Potrzeba więc co najmniej **4 równań, czyli 4 satelitów**.

- **1 satelita** – odbiornik leży na sferze wokół satelity.
- **2 satelity** – przecięcie dwóch sfer = okrąg.
- **3 satelity** – przecięcie trzech sfer = dwa punkty (jeden z nich zwykle daleko w kosmosie, odrzucany). Wystarczy, *gdyby* zegar odbiornika był idealny – albo gdy znamy wysokość (pozycja **2D**, odbiornik zakłada stałą wysokość).
- **4 satelity** – pełna pozycja **3D** + poprawka zegara odbiornika.
- **Więcej niż 4** – układ nadokreślony, rozwiązywany **metodą najmniejszych kwadratów** (lub filtrem Kalmana); nadmiarowość pozwala też wykryć błędny satelita (RAIM).

Równania są nieliniowe, dlatego rozwiązuje się je iteracyjnie: przyjmuje się przybliżoną pozycję, linearyzuje (rozwinięcie w szereg Taylora), rozwiązuje układ liniowy i powtarza aż do zbieżności.

Efekt uboczny: wyznaczenie δt oznacza, że odbiornik zna czas GPS z dokładnością rzędu dziesiątek nanosekund – GPS jest powszechnie używany do synchronizacji czasu (telekomunikacja, sieci energetyczne, giełdy).

5.3 Prędkość

Prędkość wyznacza się nie z różnicy kolejnych pozycji, lecz z **przesunięcia dopplerowskiego** nośnej każdego satelity – jest to dokładne (rzędu cm/s). Stąd w RMC prędkość i kurs (kurs ma sens tylko przy ruchu – na postoju „skacze").

5.4 Pomiar fazowy

Poza pomiarem kodowym (dokładność metrowa) odbiorniki precyzyjne mierzą **fazę fali nośnej** ($\lambda \approx 19$ cm dla L1) – precyzja milimetrowa, ale z nieznaną całkowitą liczbą długości fal (*ambiguity*). Jej rozwiązanie jest podstawą RTK i PPP (rozdz. 8).

5.5 Efekty relatywistyczne

Zegary satelitów chodzą szybciej niż na Ziemi o ok. **38 µs/dobę** (szczególna teoria względności: −7 µs, bo satelita się porusza; ogólna: +45 µs, bo słabsza grawitacja). Bez korekty błąd pozycji rósłby o ok. 11 km na

dobę. Dlatego częstotliwość zegarów satelitów jest fabrycznie obniżona do 10,22999999543 MHz.

6. Czas GPS i układ odniesienia WGS-84

6.1 Czas GPS

- Skala czasu GPS liczona od **6 stycznia 1980**, 00:00 UTC; ciągła – **bez sekund przestępnych**. Obecnie **czas GPS = UTC + 18 s**. Depesza zawiera aktualną różnicę, więc odbiornik w NMEA podaje czas **UTC**.
- Czas w depeszy wyraża się jako **numer tygodnia** + **sekundy tygodnia** (TOW). Numer tygodnia w starej depeszy ma 10 bitów → licznik przepełnia się co 1024 tygodnie (≈ 19,6 roku): **rollover** nastąpił w sierpniu 1999 i kwietniu 2019 (następny w 2038). Stare odbiorniki potrafią wtedy pokazywać datę sprzed 20 lat.

6.2 WGS-84

- **World Geodetic System 1984** – układ odniesienia GPS: geocentryczny układ kartezjański ECEF (X, Y, Z) + elipsoida odniesienia (półoś a = 6 378 137 m, spłaszczenie 1/298,257223563).
- Odbiornik liczy pozycję w ECEF i przelicza ją na **szerokość, długość i wysokość elipsoidalną** *h*.
- **Wysokość n.p.m.** (ortometryczna) *H* odnosi się do **geoidy** (powierzchni średniego poziomu morza). Zależność: $\boldsymbol{h = H + N}$, gdzie *N* – undulacja (separacja) geoidy; w Polsce $N \approx 28–42$ m. W zdaniu GGA pole 9 to *H*, a pole 11 to *N*.
- Mapy internetowe (Google Maps, OpenStreetMap) używają współrzędnych WGS-84, więc pozycję z GPS można nanieść bezpośrednio.

7. Źródła błędów, DOP, dokładność

7.1 Budżet błędów (pojedyncza częstotliwość, wartości orientacyjne)

Źródło	Błąd	Opis i sposób redukcji
Jonosfera	2–10 m (więcej przy burzach słonecznych)	Naładowana warstwa atmosfery (50–1000 km) opóźnia sygnał zależnie od częstotliwości. Największy błąd. Redukcja: model Klobuchara z depeszy (ok. 50%), **pomiar dwuczęstotliwościowy** (L1+L5) eliminuje prawie całkowicie, SBAS.
Troposfera	0,5–2,5 m	Opóźnienie zależne od ciśnienia, temperatury i wilgotności; nie zależy od częstotliwości. Redukcja: modele (Saastamoinen, Hopfield), maska elewacji 10–15°.
Zegar satelity	ok. 1–2 m	Resztkowy błąd po poprawkach z depeszy.
Efemerydy (orbita)	ok. 1–2 m	Różnica między przewidywaną a rzeczywistą pozycją satelity.
Wielodrogowość (multipath)	0,5–2 m, w mieście znacznie więcej	Sygnał dociera po odbiciu od budynków, wody, ziemi – droga dłuższa. Redukcja: dobra antena, płaszczyzna uziemiająca, korelatory wąskie, unikanie przeszkód.
Szum odbiornika	0,1–0,5 m	Szum termiczny, kwantyzacja.

Do tego dochodzą zakłócenia celowe: **jamming** (zagłuszanie – sygnał GNSS jest bardzo słaby) i **spoofing** (podszywanie się pod satelity – fałszywa pozycja/czas). Sumaryczny błąd pseudoodległości to **UERE** (*User Equivalent Range Error*).

7.2 DOP – geometria satelitów

DOP (*Dilution of Precision*, rozmycie precyzji) opisuje, jak geometria rozmieszczenia satelitów wzmacnia błędy pomiaru:

$$\sigma_{\text{pozycji}} \approx \text{DOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}}$$

- Satelity **rozrzucone po niebie** (różne azymuty, nisko i wysoko) → przecięcia sfer „ostre” → **mały DOP**.
- Satelity **skupione w jednym miejscu** (np. w ulicznym kanionie widać tylko pas nieba) → przecięcia „płaskie” → **duży DOP**.

Rodzaj	Dotyczy
GDOP	całość: pozycja 3D + czas
PDOP	pozycja 3D ($PDOP^2 = HDOP^2 + VDOP^2$)
HDOP	pozycja pozioma (szerokość, długość) – podawany w GGA i GSA
VDOP	wysokość – zwykle większy niż HDOP, bo satelity są tylko nad horyzontem (nie ma ich „pod” odbiornikiem); dlatego wysokość z GPS jest ok. 1,5–2× mniej dokładna niż pozycja pozioma
TDOP	czas

Wartość DOP	< 1	1–2	2–5	5–10	10–20	> 20
Ocena	idealna	doskonała	dobra	umiarkowana	słaba	zła

7.3 Typowa dokładność

- Odbiornik jednoczęstotliwościowy GPS, otwarte niebo: ok. **2–5 m** w poziomie (95%), wysokość 1,5–2× gorzej.

- Multi-GNSS, dwie częstotliwości (L1+L5): ok. 1 m.
- SBAS/EGNOS: ok. 1–2 m; DGPS: poniżej 1 m; RTK: **1–2 cm**.
- W budynku sygnał jest tłumiony – odbiornik zwykle nie uzyska fixa (status V w RMC, jakość 0 w GGA). Przy laboratorium: odbiornik przy oknie.

8. Systemy wspomagające

System	Zasada działania	Dokładność
DGPS (różnicowy)	Stacja bazowa o dokładnie znanej pozycji wyznacza błędy pseudoodległości do każdego satelity i przesyła poprawki (radio, internet). Błędy jonosfery, troposfery, orbit i zegarów są podobne dla bliskich odbiorników, więc się znoszą. W GGA jakość fixa = 2.	0,5–1 m
SBAS: EGNOS (Europa), WAAS (USA), MSAS (Japonia), GAGAN (Indie), SDCM (Rosja), BDSBAS (Chiny)	Sieć stacji naziemnych wyznacza poprawki i informacje o **wiarygodności** (integrity), które są nadawane przez satelity **geostacjonarne** na częstotliwości L1 – odbiera je zwykły odbiornik GPS bez dodatkowego łącza. Ważny w lotnictwie (podejścia do lądowania). EGNOS: 3 satelity GEO, stacje RIMS w całej Europie.	1–2 m
RTK (Real Time Kinematic)	Pomiar **fazy nośnej** + poprawki ze stacji referencyjnej w czasie rzeczywistym; rozwiązanie niejednoznaczności fazy. W Polsce sieć stacji **ASG-EUPOS** (GUGiK). W GGA jakość 4 (fixed) lub 5 (float). Zastosowania: geodezja, rolnictwo precyzyjne, drony.	1–2 cm
PPP (Precise Point Positioning)	Jeden odbiornik + precyzyjne orbity i zegary z serwisów (np. Galileo HAS) – bez lokalnej stacji bazowej; dłuższa zbieżność.	cm–dm
A-GPS (Assisted GPS)	Telefon pobiera z sieci komórkowej/internetu almanach, efemerydy, przybliżoną pozycję (z BTS) i czas → szybki start (kilka sekund) i lepsza czułość. Nie poprawia samej dokładności.	– (TTFF)

9. Protokół NMEA 0183

9.1 Czym jest NMEA 0183

- Standard **National Marine Electronics Association** (USA) do komunikacji między urządzeniami elektroniki morskiej (GPS, echosondy, autopiloty, wiatromierze). Stał się de facto **standardowym formatem wyjścia odbiorników GPS**.
- Warstwa fizyczna: pierwotnie RS-422 (dopuszczalnie RS-232), dziś najczęściej UART TTL, USB (wirtualny port COM) lub Bluetooth SPP.
- Parametry transmisji: standardowo **4800 bit/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu (8N1)**; wiele modułów pracuje na 9600 lub 38400 bit/s (tzw. NMEA-HS 38400).
- Dane przesyłane jako **tekst ASCII**, zdanie po zdaniu, zwykle cała paczka zdań raz na sekundę (1 Hz; moduły pozwalają na 5–10 Hz).
- Następca: **NMEA 2000** – binarny, oparty na magistrali CAN (nie dotyczy ćwiczenia).

9.2 Budowa zdania

```
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47<CR><LF>
```

`$` znak początku · `GP` identyfikator nadawcy (talker ID) · `GGA` typ zdania · `,123519,…,M,,` pola danych oddzielone przecinkami · `*47` suma kontrolna · `<CR><LF>` koniec zdania (0x0D 0x0A)

- Maksymalna długość zdania: **82 znaki** (łącznie z `$` i `<CR><LF>`).
- **Puste pole** (dwa przecinki obok siebie `,,`) oznacza brak danych – np. przed uzyskaniem fixa wszystkie pola pozycji są puste. Parser musi to obsłużyć.
- Liczba pól zależy od wersji standardu (2.1, 2.3, 3.0, 4.1, 4.11) – nowsze wersje dopisują pola na końcu, dlatego parser powinien tolerować dodatkowe pola.
- Zdania **firmowe** (proprietary) zaczynają się od `$P` + kod producenta, np. `$PSRF` (SiRF), `$PUBX` (u-blox), `$PMTK` (MediaTek) – służą m.in. do konfiguracji modułu.

9.3 Identyfikatory nadawcy (talker ID)

ID	Źródło	ID	Źródło
GP	GPS	GQ	QZSS
GL	GLONASS	GI	NavIC (IRNSS)
GA	Galileo	GN	rozwiązanie łączone z kilku systemów (multi-GNSS)
GB / BD	BeiDou	P…	zdanie firmowe producenta

Odbiornik multi-GNSS wysyła np. `$GNRMC`, `$GNGGA` (pozycja łączona) oraz osobne `$GPGSV`, `$GLGSV`, `$GAGSV` (satelity każdego systemu). Parser powinien więc patrzeć na **3 ostatnie litery** nazwy (typ zdania), a nie na całe `GPRMC`.

9.4 Suma kontrolna

Suma kontrolna to **XOR (alternatywa wykluczająca) kodów ASCII wszystkich znaków między `$` a `*`** (bez tych dwóch znaków), zapisana jako dwie cyfry szesnastkowe (wielkie litery). Wykrywa przekłamania transmisji (np. zakłócenia Bluetooth, zgubione bajty).

Przykład – początek zdania `$GPZDA,...`:

```
znak  ASCII   wynik XOR
G     0x47    0x47   (01000111)
P     0x50    0x17   (00010111)
Z     0x5A    0x4D   (01001101)
D     0x44    0x09   (00001001)
A     0x41    0x48   (01001000)
,     0x2C    0x64   (01100100)
...   ...     ...
całe zdanie $GPZDA,201530.00,04,07,2002,00,00 → 0x60  → *60  ✓
```

```
def checksum_ok(line):
    body, cs = line[1:].split('*', 1)    # pomiń '$', rozdziel po '*'
    calc = 0
    for ch in body:
        calc ^= ord(ch)
    return calc == int(cs[:2], 16)
```

9.5 Format współrzędnych

- Szerokość: `ddmm.mmmm` (2 cyfry stopni), długość: `dddmm.mmmm` (3 cyfry stopni) + osobne pole półkuli: `N/S`, `E/W`.
- To są **stopnie i minuty dziesiętne**, nie stopnie dziesiętne! Częsty błąd: wpisanie `5106.474` jako 51,06474° (błąd ok. 5 km).
- Konwersja na stopnie dziesiętne (format map): **stopnie = dd + mm.mmmm / 60**; dla `S` i `W` wynik ujemny.
- Najpewniej wyciągać minuty jako 2 cyfry przed kropką i część ułamkową, a stopnie jako wszystko przed nimi.

> Przykład: `5106.4740,N` → 51 + 6,4740/60 = **51,107900° N**; `01703.5760,E` → 17 + 3,5760/60 = **17,059600° E** (okolice Politechniki Wrocławskiej).
> Przykład półkuli zachodniej: `12311.12,W` → –(123 + 11,12/60) = **–123,185333**°.

Czas: `hhmmss.ss` (UTC!). W Polsce czas lokalny = UTC + 1 h (zimą) lub UTC + 2 h (latem). Data w RMC: `ddmmyy`.

10. Zdania NMEA wymagane na ćwiczeniu

10.1 RMC – Recommended Minimum Specific GNSS Data

Minimalny zestaw danych nawigacyjnych: czas, data, pozycja, prędkość, kurs, **status ważności**. Najważniejsze zdanie – wysyłane przez praktycznie każdy odbiornik.

```
$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A
```

Pole	Przykład	Znaczenie
1	123519	czas UTC hhmmss(.ss) → 12:35:19
2	A	**status: A = dane ważne (Active), V = nieważne (Void)**
3, 4	4807.038, N	szerokość → 48°07,038' N = 48,117300°
5, 6	01131.000, E	długość → 11°31,000' E = 11,516667°
7	022.4	prędkość nad ziemią w **węzłach** (1 węzeł = 1,852 km/h) → 41,5 km/h
8	084.4	kurs rzeczywisty (względem północy geograficznej) w stopniach
9	230394	data ddmmyy → 23.03.1994
10, 11	003.1, W	deklinacja magnetyczna 3,1° W
12	(A)	od NMEA 2.3: tryb – A autonomiczny, D różnicowy, E estymowany, M ręczny, S symulator, N nieważny
13	(V)	od NMEA 4.1: status nawigacji

Przed uzyskaniem fixa: `$GPRMC,101500.00,V,,,,,,,111026,,,N*xx` – status V, pola pozycji puste.

10.2 GGA – Global Positioning System Fix Data

Dane o rozwiązaniu pozycji: pozycja **3D (z wysokością)**, jakość rozwiązania, liczba użytych satelitów, HDOP.

```
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47
```

Pole	Przykład	Znaczenie
1	123519	czas UTC
2–5	4807.038,N,01131.000,E	szerokość i długość (jak w RMC)
6	1	**jakość fixa**: 0 – brak (dane nieważne), 1 – GPS (SPS), 2 – DGPS/SBAS, 3 – PPS, 4 – RTK fixed, 5 – RTK float, 6 – estymacja (dead reckoning), 7 – ręczne, 8 – symulacja
7	08	liczba satelitów użytych do rozwiązania
8	0.9	HDOP
9, 10	545.4, M	**wysokość nad poziomem morza (nad geoidą)** w metrach
11, 12	46.9, M	separacja geoidy *N* (geoida względem elipsoidy WGS-84) → wysokość elipsoidalna = 545,4 + 46,9 = 592,3 m
13	(puste)	wiek poprawek DGPS w sekundach
14	(puste)	identyfikator stacji DGPS

10.3 GLL – Geographic Position, Latitude/Longitude

Sama pozycja pozioma z czasem i statusem. Starsze, prostsze zdanie (pochodzi z nawigacji morskiej, gdzie pozycję mogły dostarczać różne urządzenia).

```
$GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A,*1D
```

Pole	Przykład	Znaczenie
1, 2	4916.45, N	szerokość → 49,274167° N
3, 4	12311.12, W	długość → –123,185333° (W)
5	225444	czas UTC → 22:54:44
6	A	**status: A = ważne, V = nieważne**
7	(puste)	od NMEA 2.3: tryb (A/D/E/M/S/N, jak w RMC)

10.4 ZDA – Time & Date

Pełna data i czas UTC z **czterocyfrowym rokiem** oraz strefą czasową. Używane do synchronizacji zegarów.

```
$GPZDA,201530.00,04,07,2002,00,00*60
```

Pole	Przykład	Znaczenie
1	201530.00	czas UTC → 20:15:30,00
2	04	dzień (01–31)
3	07	miesiąc (01–12)
4	2002	rok (4 cyfry) → 04.07.2002
5	00	przesunięcie strefy lokalnej – godziny (–13…+13)
6	00	przesunięcie strefy lokalnej – minuty

ZDA nie zawiera statusu ważności – przed fixem odbiornik może podawać czas z wewnętrznego zegara RTC (lub puste pola).

10.5 Inne często spotykane zdania

GSA – GNSS DOP and Active Satellites

```
$GPGSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,,2.5,1.3,2.1*39
```

Pole 1: tryb wyboru 2D/3D (M – ręczny, A – automatyczny); pole 2: **typ fixa: 1 – brak, 2 – 2D, 3 – 3D**; pola 3–14: numery PRN satelitów użytych w rozwiązaniu (12 miejsc); pola 15–17: **PDOP, HDOP, VDOP**.

GSV – GNSS Satellites in View

```
$GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75
```

Pole 1: liczba zdań GSV w tej serii (2); pole 2: numer bieżącego zdania (1); pole 3: **liczba widocznych satelitów** (8); następnie do 4 bloków po 4 pola: **PRN, elewacja** (0–90°), **azymut** (0–359°), **SNR** (stosunek sygnał/szum w dB-Hz, puste = satelita nie jest śledzony). Na podstawie GSV rysuje się „mapę nieba”.

VTG – Course Over Ground and Ground Speed

`$GPVTG,084.4,T,,M,022.4,N,041.5,K,A*xx` – kurs rzeczywisty (T) i magnetyczny (M), prędkość w węzłach (N) i w **km/h** (K), tryb.

10.6 Które zdanie daje jakie dane

Dana	RMC	GGA	GLL	ZDA	GSA	GSV
czas UTC	✓	✓	✓	✓		
data	✓ (rok 2-cyfrowy)			✓ (rok 4-cyfrowy)		
szerokość / długość	✓	✓	✓			
wysokość		✓				
prędkość, kurs	✓					
status ważności	A/V	jakość 0–8	A/V		fix 1/2/3	
liczba satelitów		użyte			lista PRN	widoczne
DOP		HDOP			P/H/VDOP	

11. Weryfikacja ważności danych

Instrukcja wymaga: „dla ustalonych z prowadzącym zdań NMEA sprawdzić ważność uzyskanych danych". Kolejne kroki kontroli:

1. **Poprawność składni** – zdanie zaczyna się od `$`, zawiera ∗ i dwie cyfry hex, długość ≤ 82 znaki.
2. **Suma kontrolna** – obliczony XOR = wartość po ∗. Jeśli nie – zdanie przekłamane, odrzucić.
3. **Status / jakość**:
   - RMC, GLL: pole statusu = `A` (przy `V` pozycja nieważna, nawet jeśli pola są wypełnione – np. ostatnia znana pozycja),
   - GGA: jakość fixa ≠ 0,
   - GSA: typ fixa = 3 (3D) – dla pełnej pozycji z wysokością; 2 = tylko 2D.
4. **Liczba satelitów** – co najmniej 4 dla 3D (GGA pole 7).
5. **DOP** – HDOP najlepiej < 2, akceptowalne < 5; duże wartości = mała wiarygodność.
6. **Zakres i spójność wartości** – szerokość 0–90°, długość 0–180°, minuty < 60, sensowna data i czas, czas zgodny między zdaniami tej samej sekundy, pozycja nie „skacze" o kilometry między kolejnymi sekundami.

> **Praktycznie na zajęciach:** w budynku odbiornik często nie ma fixa → RMC ze statusem V, GGA z jakością 0 i 00 satelitów, puste pola pozycji, w GSV widać satelity z pustym SNR. Podejdź do okna i odczekaj (cold start może trwać kilka minut). Warto zrobić zrzut zdań przed i po uzyskaniu fixa – dobry materiał do omówienia w sprawozdaniu.

12. Połączenie odbiornika przez Bluetooth

- Odbiorniki GPS Bluetooth (klasyczny Bluetooth, nie BLE) udostępniają profil **SPP** (*Serial Port Profile*), działający na protokole **RFCOMM** – emulacji portu szeregowego RS-232. Dla systemu i aplikacji wygląda to jak zwykły port szeregowy.
- **Windows**: po sparowaniu (często PIN 0000 lub 1234) system tworzy dwa wirtualne porty COM – **wychodzący** (outgoing – ten otwieramy w terminalu/programie) i przychodzący. Numer widać w: Ustawienia Bluetooth → Więcej opcji Bluetooth → Porty COM.
- **macOS / Linux**: urządzenie pojawia się jako `/dev/cu.<nazwa>` (macOS) lub `/dev/rfcomm0` (Linux).
- Prędkość transmisji w ustawieniach portu wirtualnego ma zwykle niewielkie znaczenie (dane i tak płyną przez RFCOMM), ale terminale wymagają jej podania – typowo 4800 lub 9600 bit/s, 8N1, bez kontroli

przepływu.

- **Test w terminalu** (PuTTY: Connection type = Serial, Serial line = COMx, Speed = 4800/9600): po połączeniu na ekranie powinny co sekundę pojawiać się paczki zdań NMEA. Brak danych → zły port (przychodzący zamiast wychodzącego), odbiornik wyłączony lub połączony z innym urządzeniem. „Krzaki” → zła prędkość (w przypadku kabla/UART).

Program (zadanie 2) robi to samo co terminal, plus: dzieli strumień na linie, weryfikuje sumę kontrolną, rozdziela pola po przecinkach, interpretuje je według typu zdania, przelicza współrzędne na stopnie dziesiętne i przekazuje do mapy (np. adres `https://www.google.com/maps?q=51.1079,17.0596` albo biblioteka Leaflet/OpenStreetMap).

13. Pytania kontrolne z odpowiedziami

1. Ile satelitów potrzeba do wyznaczenia pozycji i dlaczego?

Co najmniej 4 dla pozycji 3D: niewiadome to x, y, z i błąd zegara odbiornika. 3 satelity wystarczą do pozycji 2D przy założonej wysokości.

2. Co to jest pseudoodległość?

Odległość do satelity obliczona z czasu propagacji sygnału, obarczona błędem zegara odbiornika (i innymi błędami) – stąd „pseudo”.

3. Wymień segmenty systemu GPS.

Kosmiczny (satelity), kontrolny (stacja główna, stacje monitorujące, anteny naziemne), użytkownika (odbiorniki).

4. Na jakich częstotliwościach nadaje GPS?

L1 1575,42 MHz, L2 1227,60 MHz, L5 1176,45 MHz – wielokrotności 10,23 MHz.

5. Czym różni się GLONASS od GPS?

GLONASS (klasycznie) używa FDMA – każdy satelita ma swoją częstotliwość; GPS używa CDMA – wspólna częstotliwość, różne kody. GLONASS: 3 płaszczyzny, nachylenie 64,8°, 19 100 km; GPS: 6 płaszczyzn, 55°, 20 180 km. Inne układy odniesienia (PZ-90 / WGS-84).

6. Czym wyróżnia się Galileo?

System cywilny UE, bardzo dokładne zegary (masery wodorowe), usługi OS, HAS, PRS, SAR (z potwierdzeniem zwrotnym), uwierzytelnianie depeszy OSNMA.

7. Które systemy są regionalne i po co istnieją?

QZSS (Japonia – poprawa dostępności GPS w miastach, satelita blisko zenitu, poprawki cm) i NavIC (Indie – niezależność od systemów obcych).

8. Czym różni się almanach od efemeryd?

Almanach – przybliżone orbity wszystkich satelitów, ważny tygodniami, służy do szybkiego znalezienia satelitów. Efemerydy – dokładna orbita danego satelity, ważna kilka godzin, niezbędna do obliczenia pozycji.

9. Co to jest DOP i HDOP?

Współczynnik wpływu geometrii satelitów na dokładność; HDOP dotyczy pozycji poziomej. Mały (< 2) – dobra geometria, duży (> 5) – słaba.

10. Jakie są główne źródła błędów?

Jonosfera (największy), troposfera, błędy zegarów i orbit satelitów, wielodrogowość, szum odbiornika, geometria (DOP), zakłócenia (jamming, spoofing).

11. Jak oblicza się sumę kontrolną NMEA?

XOR kodów ASCII wszystkich znaków między $ a ∗, wynik jako dwie cyfry hex po ∗.

12. Jak przeliczyć 5106.4740,N na stopnie dziesiętne?

51 + 6,4740 / 60 = 51,1079°. Dla S lub W wynik ujemny.

13. Co oznacza A i V w RMC?

A (Active) – dane ważne; V (Void) – dane nieważne, brak fixa.

14. Czym różni się RMC od GGA?

RMC: czas, data, pozycja, prędkość, kurs, status A/V. GGA: czas, pozycja, **wysokość**, jakość fixa, liczba satelitów, HDOP, separacja geoidy. RMC nie ma wysokości, GGA nie ma daty ani prędkości.

15. Po co zdanie ZDA, skoro RMC ma datę?

ZDA podaje rok czterocyfrowy i strefę czasową – służy do synchronizacji czasu.

16. Co oznacza GN zamiast GP?

Rozwiązanie łączone z kilku systemów GNSS (np. GPS + GLONASS + Galileo).

17. Dlaczego wysokość z GPS jest mniej dokładna niż pozycja pozioma?

Satelity są tylko nad horyzontem, więc geometria w pionie jest gorsza (VDOP > HDOP).

18. Czym różni się wysokość w GGA od wysokości elipsoidalnej?

GGA podaje wysokość nad geoidą (n.p.m.); elipsoidalna = wysokość n.p.m. + separacja geoidy (pole 11).

19. Co to jest TTFF, cold/warm/hot start?

Czas do pierwszego fixa; zależy od posiadanych danych: brak wszystkiego (cold, do kilku minut), almanach bez efemeryd (warm, ok. 30 s), aktualne efemerydy (hot, kilka sekund).

20. Jak działają DGPS, EGNOS i RTK?

DGPS – stacja o znanej pozycji przesyła poprawki pseudoodległości (< 1 m). EGNOS – poprawki i informacja o wiarygodności nadawane przez satelity geostacjonarne na L1 (1–2 m). RTK – pomiar fazy nośnej z poprawkami ze stacji referencyjnej (cm).

21. Jaki profil Bluetooth wykorzystuje odbiornik GPS?

SPP (Serial Port Profile) na RFCOMM – wirtualny port szeregowy (COM w Windows, /dev/cu.* w macOS).

22. Dlaczego zegary satelitów są korygowane relatywistycznie?

Na orbicie chodzą szybciej o ok. 38 µs/dobę (efekt grawitacyjny przeważa nad efektem prędkości); bez korekty błąd rósłby o ok. 11 km na dobę.